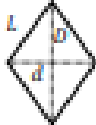
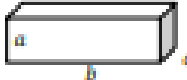


CAPÍTULO 1

GEOMETRÍA

Fórmulas de geometría

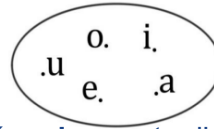
Gráfico de figura	Perimetro	Area
Circunferencia y Círculo 	$P = 2\pi r$ Circunferencia	$A = \pi r^2$ Círculo
Cuadrado 	$P = 4L$	$A = L^2$
Rectángulo 	$P = 2a + 2b$	$A = ba$
Paralelogramo 	$P = 2a + 2b$	$A = bh$
Triángulo 	$P = a + b + c$	$A = \frac{bh}{2}$
Rombo 	$P = 4L$	$A = \frac{Dd}{2}$
Trapezio 	$P = B + b + L_1 + L_2$	$A = \frac{(B + b)}{2} h$
Gráfico de cuerpo	Área total	Volumen
Cubo 	$A = 6a^2$	$V = a^3$
Paralelepípedo 	$A = 2ab + 2bc + 2ac$	$V = abc$
Cilindro 	$A = 2\pi r^2 + 2\pi rL$	$V = \pi r^2 L$

CONJUNTOS

= colección de elementos

$I = \{\text{Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Añil, Violeta}\}$

$I = \{x/x \text{ es un color del arcoíris}\}$



- Representamos un conjunto con una **letra mayúscula**, y entre llaves sus elementos, separados por comas.
- cambiar el orden o añadir elementos repetidos no define un conjunto nuevo

conjunto **bien definido** → cuando la pertenencia de un elemento a un conjunto es clara

- elemento b pertenece al conjunto A , → $b \in A$

Si definimos un conjunto por

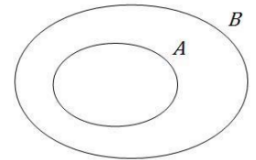
- **extensión** - enumerar elementos. $A = \{a, e, i, o, u\}$.
- **comprensión** - nombramos la propiedad que caracteriza a los elementos del conjunto. $A = \{x/x \text{ es una vocal}\}$

Un conjunto es - **finito** - **infinitos**.

A está incluido en otro conjunto B = todos los elementos de A pertenecen a B = A es un subconjunto de B → $A \subset B$.

conjunto vacío, no tiene ningún elemento en su interior → $\emptyset$ o $\{\}$

conjuntos iguales. dos conjuntos formados por los mismos elementos



Operaciones entre conjuntos

- **unión de conjuntos** A y B es un nuevo conjunto $A \cup B$, formado por los elementos de los dos conjuntos

Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

- **intersección** de dos (o más) conjuntos resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a los conjuntos originales → $A \cap B$.

Si $A = \{a, b, c, d, e\}$ y $B = \{a, e, i, o\}$, la intersección estará formada por los elementos que coinciden → $A \cap B = \{a, e\}$.

- **disjuntos** no hay elementos en común entre ellos → $A \cap B = \emptyset$.

N NATURALES $\rightarrow \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

define a su siguiente como $n + 1$, y a su anterior como $n - 1$ (siempre que n no sea el cero)

- $\mathbb{N}$ es un **conjunto ordenado** $\rightarrow$ dados dos $\mathbb{N}$, podemos decir si uno es $>$ que otro.
- $\mathbb{N}$ es un conjunto **infinito** $\rightarrow$ no existe un $\mathbb{N}$ que sea + grande que todos los demás
- El cero pertenece a los naturales, y es el primer elemento del conjunto.

Operaciones en el conjunto de los números naturales

Suma / adición

$$\underbrace{a}_{\text{términos}} + \underbrace{b}_{\text{términos}} = \underbrace{c}_{\text{suma}}$$

Propiedades:

- **Ley de cierre:** la suma de dos $\mathbb{N}$ naturales es otro $\mathbb{N}$ natural $\rightarrow a + b \in \mathbb{N}$.
- **Asociativa:** El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado
- **Conmutativa:** El orden de los sumandos no varía la suma, $a + b = b + a$.
- **Existencia del neutro "0":** todo número sumado con 0 da el mismo número.

Resta / sustracción

$$\underbrace{a}_{\text{minuendo}} - \underbrace{b}_{\text{sustraendo}} = \underbrace{c}_{\text{diferencia}}$$

Propiedades:

- **No se cumple la Ley de cierre.** La diferencia entre dos $\mathbb{N}$ naturales pertenece a los naturales solamente si el minuendo es mayor o igual al sustraendo.
- **No es asociativa:** $a - (b - c) \neq (a - b) - c$.
- **No es conmutativa:** El resultado cambiará si se invierte la posición del minuendo y el sustraendo. si $a \neq b$ tenemos que $a - b \neq b - a$.
- **No existe elemento neutro:** El número 0 será neutro en la sustracción sólo si se ubica en el sustraendo. $a - 0 = a$ pero $0 - a \neq a$.

Producto / multiplicación

$$\underbrace{a}_{\text{factores}} \cdot \underbrace{b}_{\text{factores}} = \underbrace{c}_{\text{producto}}$$

Propiedades:

- **Ley de cierre:** El resultado de multiplicar dos $\mathbb{N}$ naturales es otro $\mathbb{N}$ natural, $a \cdot b \in \mathbb{N}$.
- **Asociativa:** El modo de agrupar los factores no varía el resultado, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Conmutativa:** El orden de los factores no altera el producto, $a \cdot b = b \cdot a$
- **Existencia del neutro "1":** El $1 \in \mathbb{N}$ es el elemento neutro porque todo número multiplicado por él da el mismo número, $a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$.

Propiedad distributiva $\rightarrow a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

sacar factor común $\rightarrow$ (proceso inverso)

División – no siempre la división da como resultado otro número natural

$$\begin{array}{r} \text{Dividendo} \leftarrow \begin{array}{r} 169 \\ - 12 \\ \hline 49 \\ - 48 \\ \hline 1 \end{array} \end{array}$$

Resto $\leftarrow$

$\rightarrow$ Divisor
Cociente

$$169 = 12 \cdot 14 + 1.$$

divisor $\neq$ cero. ¡La división por cero no está definida!

Si el resto de la división es cero, decimos que la división es **exacta**

Potenciación

Propiedades:

- Un $\mathbb{N}$ (no cero) **elevado a 0** es igual a 1, $a^0 = 1$.
- Un $\mathbb{N}$ **elevado a 1** es igual a sí mismo, $a^1 = a$.
- **Producto** de potencias con la **misma base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
- **División** de potencias con la **misma base:** $a^m : a^n = a^{m-n}$.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exponente

$$a^b$$

Base

- **Potencia de una potencia:**
- **Producto** de potencias con el mismo exponente: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$
- propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto, $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

La potencia no es distributiva con respecto a la suma, $(a + b)^n \neq a^n + b^n$

Factorización

N primo → N mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores: él mismo y el 1

N compuestos → N $\mathbb{N}$ que tienen otros divisores y pueden factorizarse.

El 1 no se considera ni primo ni compuesto

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Máximo común divisor (M. C. D.) de dos o más números es el mayor número que divide a estos de manera exacta

Una forma fácil de hallar es:

1. factorizamos los N,
2. vemos qué factores tienen en común y los elevamos al menor exponente que aparecen

Mínimo común múltiplo (m. c. m.) de dos o más números es el menor número que es múltiplo de estos, excluyendo el cero.

procedimiento similar al anterior:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente y se hace el producto entre ellos

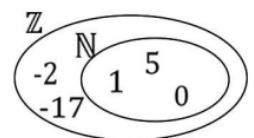
N ENTEROS $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$

podemos representar cantidades enteras positivas, y cantidades enteras negativas

Operaciones en el conjunto de los números enteros y valor absoluto

Propiedades:

- tres operaciones cumplen la **ley de cierre**: la suma, la resta y la multiplicación.
- cada vez que fijemos un número entero podremos determinar su sucesor y antecesor, el siguiente es $n + 1$ y el anterior es $n - 1$



Suma, Propiedades:

- Las mismas 4 de los N naturales +...
- **Existencia del opuesto**: Para cada $a \in \mathbb{Z}$, existe $-a \in \mathbb{Z}$

Producto, Propiedades:

- 4 mismas q con los N naturales

Propiedad distributiva del producto respecto de la suma $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$



Valor absoluto (o módulo) de un N entero es su valor numérico sin tener en cuenta su signo.

Propiedades

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| - $ a \geq 0$ (si valor absoluto es ≥ 0) | - $ -a = a $ | - $ a : b = a : b , \rightarrow$ si $b \neq 0$ |
| - $ a = 0 \leftrightarrow a = 0$ | - $ a \cdot b = a \cdot b $ | |
| | - $ a - b = 0 \leftrightarrow a = b$ | |

desigualdad triangular: $|a + b| \leq |a| + |b|$

$$|3 + 7| = |10| = 10 = |3| + |7|$$

$$|3 - 7| = |-4| = 4 < |3| + |7|$$

División

Dados dos $\mathbb{N}$ enteros p y q , con $q \neq 0$, existen únicos números enteros c (cociente) y r (resto), que verifican $p = q \cdot c + r$, $0 \leq r < |q|$

Queremos saber el cociente y el resto de dividir 17 por -5:

Sabemos que $17 = 5 \cdot 3 + 2$. Como ahora nuestra división es por -5, podemos multiplicar tanto al cociente como al divisor por -1, y así el resultado no varía.

$$17 = (-5) \cdot (-3) + 2$$

Entonces, el cociente es -3 y el resto es 2.

Potenciación

propiedades

- igual q los $\mathbb{N}$ naturales

Simbolización matemática de expresiones con números enteros <

“La suma de un $\mathbb{N}$ entero y su anterior, al cuadrado.” $(n + n - 1)^2$, con $n \in \mathbb{Z}$.

“La suma de un $\mathbb{N}$ entero y su anterior al cuadrado.” $n + (n - 1)^2$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Algunos subconjuntos de los números enteros

- **Múltiplo de un $\mathbb{N}$.** si al dividir el $\mathbb{N}$ tenemos un resto 0, decimos que es múltiplo.
- **Divisor de un $\mathbb{N}$.** valores que dividen al número en partes exactas

N pares $P = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \dots\} \rightarrow$ múltiplos de 2 | la suma de dos $\mathbb{N}$ pares es par

N Impares $I = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, \dots\} \rightarrow$ consecutivos de un $\mathbb{N}$ par, un $\mathbb{N}$ entero es impar si existe $k \in \mathbb{Z}$. $a = 2 \cdot k + 1$

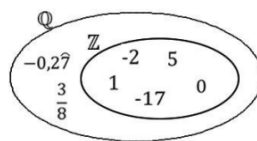
$\mathbb{N}$ RACIONALES

Valor que puede ser expresado como el cociente de dos números enteros y divisor $\neq 0$.

división = fracción

N racionales = N fraccionarios

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$



$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} / m, n \in \mathbb{Z}, y n \neq 0 \right\}$$

no es consecutivo, entre dos $\mathbb{N}$ racionales hay infinitos $\mathbb{N}$ racionales

numerador $\rightarrow$ $\mathbb{N}$ superior de la fracción

denominador $\rightarrow$ indica el número de partes en que se ha dividido la unidad, $\neq 0$

Operaciones en el conjunto de los números racionales

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Suma y resta $\rightarrow$ mismo denominador, sumar/restar los numeradores.

Propiedades de la suma:

$$\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{p \cdot s + q \cdot r}{q \cdot s} \quad \frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{\frac{p}{q} \cdot p}{d} + \frac{\frac{r}{s} \cdot r}{d} = \frac{\frac{p}{q} \cdot p + \frac{r}{s} \cdot r}{d}$$

- mismas 4 +

$$\frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0. \quad \text{- Existencia de inverso aditivo o elemento opuesto en } \mathbb{Q}: \text{ el opuesto de } \frac{a}{b} \text{ es } -\frac{a}{b}$$

Producto $\rightarrow$ multiplicar numerador con numerador, y denominador con denominador $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

- simplificar los factores

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{6} = \frac{3}{\cancel{5}^2} \cdot \frac{7}{6} = \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{2} = \frac{1 \cdot 7}{5 \cdot 2} = \frac{7}{10}$$

Propiedades:

- mismas 4 +
- **Existencia del inverso multiplicativo:** cada número racional no nulo admite un $\frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p} = \frac{p \cdot q}{q \cdot p} = 1$ inverso multiplicativo

Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma (igual q antes) $\frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$

División → multiplicar por el inverso multiplicativo del divisor $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

$$(a + b) : c = (a + b) \cdot \frac{1}{c} = \frac{(a + b)}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

No vale lo mismo cuando la suma está en el denominador $\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b} + \frac{a}{c}$.

Propiedades de la potencia con base racional y exponente natural

- se mantienen las propiedades +
- Si $\frac{p}{q}$ es un número racional, y n natural, $\left(\frac{p}{q}\right)^n = \underbrace{\left(\frac{p}{q}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{p}{q}\right)}_{n \text{ veces}} = \frac{p \cdot \dots \cdot p}{q \cdot \dots \cdot q} = \frac{p^n}{q^n}$, entonces $\left(\frac{p}{q}\right)^n = \frac{p^n}{q^n}$

Propiedades de la potencia con base racional y exponente entero

si $a \neq 0$

- $1 = a \cdot \frac{1}{a}$.
- $a^0 = 1$, entonces... $a^0 = a \cdot \frac{1}{a} = a^1 \cdot \frac{1}{a}$.
- Si queremos determinar si la expresión $1/a$ es alguna potencia de a que desconocemos, entonces, llamemos n a esa potencia $\frac{1}{a} = a^n$
Entonces... $a^0 = a \cdot \frac{1}{a} = a^1 \cdot \frac{1}{a} = a^1 \cdot a^n = a^{1+n}$
 - Esto implica que $a^0 = a^{n+1}$, de donde $0 = n + 1$ o $n = -1$
 - de eso deducimos que $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
 - Entonces, como $1/a$ es el inverso multiplicativo de a , tenemos que a^{-1} es el inverso multiplicativo de a .
- inverso multiplicativo → potencias negativas $a^{-1} = \frac{1}{a}$
- $a^{-n} = a^{(-1) \cdot n} = (a^{-1})^n = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1^n}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

Se puede establecer un orden en el conjunto de los números racionales

Comparar fracciones (ver cual es + grande) $\frac{13}{24} - \frac{5}{9} = \frac{13 \cdot 3 - 8 \cdot 5}{72} = \frac{39 - 40}{72} = -\frac{1}{72}$

$a \leq b$ si y solo si $b - a \geq 0$ como el resultado es negativo, el segundo es más grande

Expresión decimal de un número racional

Todo N racional puede ser representado como fracción y como número decimal.

La parte **entera** son las cifras de la izquierda de una coma, y la parte **decimal** o **fraccionaria** son a las cifras a la derecha.

Los N decimales se clasifican en tres grupos:

- **exactos**, con la parte decimal finita, $\frac{1}{8} = 0,125$ (Número racional con parte decimal finita)
- **periódicos**, se subdividen dependiendo de la repetición de sus N, en...
 - **periódicos puros**, N en los que la parte decimal se repite periódicamente, inmediatamente después de la coma $\frac{1}{3} = 0,33333 \dots = 0,\bar{3}$ (Número racional con expresión decimal periódica)

- **periódicos mixtos**, en su parte decimal hay una parte no periódica y otra periódica $\frac{111}{90} = 1,233333 \dots = 1,2\bar{3}$ (Número racional con expresión decimal periódica mixta)
- **no periódicos**, los N con la parte decimal infinita y no periódica (N irracionales)

Obtener la expresión fraccionaria de un número decimal exacto

- multiplicar y dividir por la misma potencia de 10 y, luego, ver si se puede simplificar

$$4,5 = 4,5 \cdot \frac{10}{10} = \frac{45}{10} = \frac{9}{2}$$

$$1,24 = 1,24 \cdot \frac{100}{100} = \frac{124}{100} = \frac{31}{25}$$

decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos → siempre pueden ser expresados en forma de fracción

Caso 1: Periódico puro $1,3333 \dots$

Caso 2: $0,52525252 \dots$

Caso 3: Periódico mixto $0,23333 \dots$

$$n = 1,3$$

$$10 \cdot n = 13,3$$

$$10 \cdot n - n = 13,3 - 1,3$$

$$9 \cdot n = 12$$

$$n = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

$$n = 0,52$$

$$100 \cdot n = 52,52$$

$$100n - n = 52,52 - 0,52$$

$$99n = 52$$

$$n = \frac{52}{99}$$

$$n = 0,23$$

$$10n = 2,3$$

$$100n = 23,3$$

$$100n - 10n = 23,3 - 2,3$$

$$90n = 21$$

$$n = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$$

PORCENTAJE

Si una cantidad a aumentaba una fracción $\frac{p}{q}$ de la misma, $\rightarrow (1 + \frac{p}{q}) \rightarrow \frac{1 \cdot 50}{2 \cdot 50} = \frac{50}{100}$.

Si se trata de un descuento del $c\%$ $a - \frac{c}{100} a = a(1 - \frac{c}{100})$

Si tenemos un producto que sale \$1400 y sufre un 75% de aumento, podemos calcular cuánto es el aumento del siguiente modo:

$$\frac{75}{100} \cdot 1400 = \frac{3}{4} \cdot 1400 = \frac{3 \cdot 1400}{4} = 1050$$

Consideremos dos **aumentos consecutivos** de una cantidad a en porcentajes $c_1\%$ y $c_2\%$.

En aumentos sucesivos, el 2º aumento se realiza sobre el valor que ya sufrió el 1º aumento.

$$\text{primer aumento } a + \frac{c_1}{100} a = a(1 + \frac{c_1}{100})$$

$$\text{segundo aumento } [a + \frac{c_1}{100} a] + \frac{c_2}{100} [a + \frac{c_1}{100} a]$$

Lo que está entre corchetes puede ser escrito como factor común $a(1 + \frac{c_1}{100})(1 + \frac{c_2}{100})$

Para ver el **aumento equivalente**, el aumento que debería haber sufrido para que el resultado sea el mismo que los dos aumentos consecutivos, deberíamos igualar

$$a(1 + \frac{c_1}{100})(1 + \frac{c_2}{100}) = a(1 + \frac{c}{100})$$

REALES $\rightarrow \mathbb{R}$

- es un conjunto totalmente ordenado

Conjunto de N irracionales

poseen infinitas cifras decimales no periódicas, por eso, no pueden ser expresados como fracciones.

$$\sqrt{7} = 2,645751311\dots \quad \sqrt{11} - \sqrt{3} = 1,5845739828\dots \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618033988749\dots^3$$

Teorema de Pitágoras: triángulo rectángulo $\rightarrow h^2 = c^2 + c^2$.

Operaciones en el conjunto de los números reales

Propiedades de **suma**, **producto** y **potencia**

- para c/u son válidas sus mismas propiedades anteriores

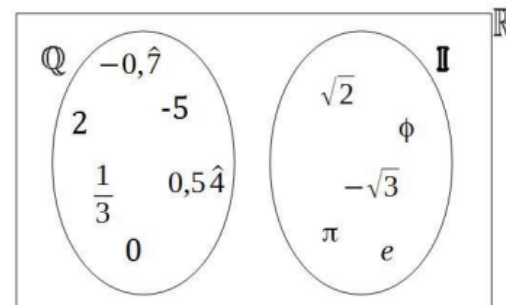
Propiedades para la suma:

- Ley de cierre: La suma de números reales es real.
- Conmutativa: $a + b = b + a$
- Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Existencia del elemento neutro $0 \in \mathbb{R}$: $a + 0 = a$
- Existencia del opuesto en $\mathbb{R}$: $a + (-a) = 0$

Propiedades para el producto:

- Ley de cierre: El producto de números reales es real.
- Conmutativa: $a \cdot b = b \cdot a$
- Asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Existencia del elemento neutro $1 \in \mathbb{R}$: $a \cdot 1 = a$
- Existencia del inverso en $\mathbb{R}$ (para $a \neq 0$): $a \cdot \frac{1}{a} = 1$

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = (-\infty, \infty).$$



Propiedades para la potencia:

- $a^0 = 1$.
- $a^1 = a$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
- $a^m : a^n = a^{m-n}$.
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.
- $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$.
- $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$.
- $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

El conjunto de los números irracionales no es cerrado con la suma ni con el producto, no cumple la ley de cierre para estas operaciones

Radicación

operación inversa a la potenciación $\sqrt[n]{\text{Radicando}} = \text{Raíz}$ entonces $\text{Raíz}^{\text{índice}} = \text{Radicando}$

$$\sqrt[n]{b} = a \Leftrightarrow a^n = b. \quad a^2 = b \text{ entonces } \sqrt{b} = \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Raíz enésima de un N real

Raíces de índice par → La raíz con índice par de un N positivo es solo el valor positivo.

No hay raíz real con índice par → Si el radicando es negativo, ya que ningún N real

elevado a una potencia par puede ser un N negativo. $\sqrt{-25}$ no pertenece a los reales. $\sqrt[6]{-64}$ no pertenece a los reales.

Raíces de índice impar: el radicando puede ser negativo y, en ese caso, la raíz es negativa.

Signo de la raíz:

$$\sqrt[3]{-125} = -5.$$

Raíces				
Paridad del índice	Impar	Impar	Par	Par
Signo del radicando	+	-	+	-
Cantidad de raíces	Una	Una	Una	Ninguna
Signo de las raíces reales	Signo +	Signo -	Signo +	
Ejemplos	$\sqrt[3]{343} = 7$	$\sqrt[3]{-343} = -7$	$\sqrt[4]{16} = 2$	$\sqrt[4]{-16}$ No existe en $\mathbb{R}$

- Si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo que el radicando.
- Si el índice es par y el radicando es positivo, existe una raíz real que es positiva.
- Si el índice es par y el radicando es negativo, no existe ninguna raíz real.

Si n es par, $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ y si n es impar $\sqrt[n]{a^n} = a$ $\sqrt[6]{(-2)^6} = \sqrt[6]{(-2)^6} = |-2| = 2$ $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = |a| \cdot \sqrt[n]{b}$

Propiedades de la radicación

- **Raíz de un producto:** es igual al producto de las raíces de los factores. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
ATENCIÓN $\sqrt{36} \neq \sqrt{-6} \cdot \sqrt{-6}$ ya que $\sqrt{-6}$ no existe en $\mathbb{R}$. En general $\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$

- **Raíz de un cociente:** La raíz de una fracción es igual al cociente entre la raíz del numerador y la raíz del denominador $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ $\sqrt[4]{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt[4]{9}}{\sqrt[4]{4}} = \frac{3}{2}$

- **Raíz de una raíz:** es otra raíz cuyo radicando es el mismo y cuyo índice es el producto de los índices de las raíces $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$ $\sqrt[5]{\sqrt[3]{7}} = \sqrt[15]{7}$

Extracción e introducción de factores de una raíz

Para **extraer** es necesario que el exponente del factor sea mayor o = que el índice de la raíz

$$\sqrt{5^7} = \sqrt{5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^3} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{5^3} = 5 \cdot 5 \cdot \sqrt{5} = 5^2 \cdot \sqrt{5}$$

$$\sqrt[3]{7^6 \cdot 5^5} = \sqrt[3]{7^6} \cdot \sqrt[3]{5^5} = \sqrt[3]{7^3 \cdot 7^3} \cdot \sqrt[3]{5^3 \cdot 5^2} = \sqrt[3]{7^3} \cdot \sqrt[3]{7^3} \cdot \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{5^2} = 7 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \sqrt[3]{5^2} = 7^2 \cdot 5 \cdot \sqrt[3]{5^2}$$

introducir factores en la raíz $a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$ $3 \cdot 5^3 \cdot a^4 \cdot \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{(3^3) \cdot (5^3)^3 \cdot (a^4)^3 \cdot b} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 5^9 \cdot a^{12} \cdot b}$
 Para introducir un factor en una raíz, se eleva dicho factor al índice de la raíz

Raíz enésima como potencia fraccionaria y propiedades

Las **potencias de exponente racional** se definen mediante radicales, así: La potencia que tiene como base un número real a y como exponente un número racional $\frac{m}{n}$ se define como la raíz de índice n y radicando a^m :

Las raíces pueden expresarse como **potencias de exponente racional y viceversa** $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

$$\sqrt[5]{\left(\frac{3}{5}\right)^4} \text{ lo expresamos como } \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{4}{5}}.$$

Las potencias de exponente racional

- siguen las mismas propiedades de la potencia

Potencias de exponente racional y negativo:

pueden transformarse en potencias de exponente positivo → una potencia de exponente negativo es igual al inverso multiplicativo de la potencia de la misma base con exponente positivo $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$

Potencias de base real y exponente racional →

Producto de igual base	$a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$
Cociente de igual base	$a^{\frac{m}{n}} : a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}$
Potencia de potencia	$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m}{n}} \cdot b^{\frac{m}{n}}$
Potencia fraccionaria negativa	$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$

Racionalización

hallar otra expresión equivalente sin raíces en el denominador

- multiplicamos el numerador y el denominador por una misma expresión para que desaparezca la raíz del denominador

$$\frac{2}{\sqrt{7}} \rightarrow \text{Multiplicamos numerador y denominador por } \sqrt{7} \quad \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \quad \frac{5}{\sqrt[3]{5}} = \frac{5}{\sqrt[3]{5}} \cdot \frac{\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^2}} = \frac{5\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{5\sqrt[3]{5^2}}{5} = \sqrt[3]{5^2}$$

una suma de términos y su diferencia son **expresiones conjugadas** $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ es la expresión conjugada de $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ → Al multiplicar dos expresiones conjugadas con raíces cuadradas, desaparecen las raíces cuadradas

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 - \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{a}\sqrt{b} - \sqrt{b}^2 = a - b$$

para racionalizar tenemos:

- Si es $a\sqrt{b}$ multiplicamos el numerador y el denominador por $\sqrt{b}$.
- Si es $a\sqrt[n]{b^m}$ con $n > m$, multiplicamos el numerador y el denominador por $\sqrt[n]{b^{n-m}}$.
- Si es $a \pm \sqrt{b}$ o $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ multiplicamos el numerador y el denominador por la expresión conjugada.

Aproximación de raíces para graficar en la recta

$$\sqrt{21} \rightarrow 16 < 21 < 25 \rightarrow \sqrt{16} < \sqrt{21} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{21} < 5 \rightarrow \begin{array}{c} \sqrt{21} \\ \bullet \\ \hline 3 \quad 4 \quad 5 \end{array}$$

Notación de intervalos

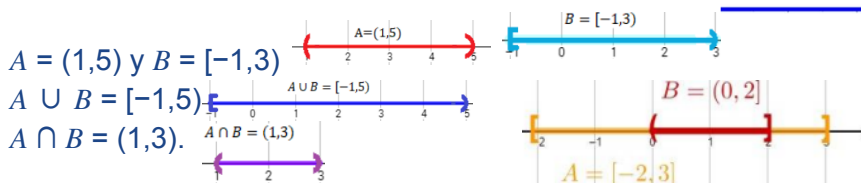
Dados dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$; tal que $a < b$, llamamos **intervalo** al conjunto de todos los números reales que están entre a y b .

A a y b se los llama **extremos del intervalo**.

- **intervalo cerrado** → incluye a ambos extremos y a los reales entre los extremos $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
- **intervalo abierto** → incluye solo a los reales entre los extremos. $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
- **intervalos semiabiertos** → incluyen a un solo extremo y a los reales entre los extremos $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
- **intervalos infinitos** → tienen un solo extremo $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$ $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

extremo incluido en el intervalo → $\bullet$ / $[$

si no está incluido → $\circ$ / $($



$$A = [-2, 3] \text{ y } B = (0, 2] \rightarrow B \subset A \rightarrow A \cup B = A \text{ y } A \cap B = B$$

CAPÍTULO 2

ECUACIONES

identidad → igualdad algebraica que se satisface para cualquier valor que se le atribuya a las incógnitas o variables que en ella figuren. $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

ecuación → igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas (**miembros**), separadas por el =, donde hay elementos conocidos (datos) y desconocidos (incógnitas).
 $\underbrace{3 + 2x}_{\text{Primer miembro}} = \underbrace{5x^2 + 8}_{\text{Segundo miembro}}$ ↑ incógnita

Al conjunto de todas las soluciones de una ecuación lo llamamos **conjunto solución**.

Leyes de monotonía

- **suma:** $A = B \Leftrightarrow A + C = B + C$.
- **producto:** Si $A = B$ entonces $k \cdot A = k \cdot B$
Si $k \neq 0$ y $k \cdot A = k \cdot B$ entonces $A = B$

$4x - 5 = 27$	Ecuación original
$4x - 5 + 5 = 27 + 5$	Monotonía para la suma
$4x = 32$	Asociativa
$4x \cdot \frac{1}{4} = 32 \cdot \frac{1}{4}$	Monotonía para el producto
$x = 8$	Ecuación más simple

Ecuaciones lineales /de primer grado $ax + b = 0$, con $a \neq 0$.

Se pide que $a \neq 0$, porque en caso contrario no sería una ecuación lineal.

Si admitimos la posibilidad de que a sea 0, entonces obtenemos $0x = -b$

- Si $b = 0$, la ecuación es válida para cualquier valor real que tome x , por lo que la ecuación tiene infinitas soluciones y se denota $S = \mathbb{R}$.
- Si $b \neq 0$, no existe ningún valor real que cumple la igualdad, por lo que la ecuación no tiene solución y se denota $S = \emptyset$.

Mezclas $P_1 \cdot C_1 + P_2 \cdot C_2 = P_F \cdot (C_1 + C_2)$

Nos permite resolver problemas donde se mezclan dos o más sustancias para formar otra, y donde nos interesa conocer alguna propiedad de la sustancia resultante.

Velocidad: $\text{distancia} = \text{velocidad} \cdot \text{tiempo}$ $\text{velocidad} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$

Teorema del factor cero: Si p y q son expresiones algebraicas, donc $p \cdot q = 0 \Leftrightarrow p = 0$ o $q = 0$.

Ecuaciones cuadráticas $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$
 $\underbrace{ax^2}_{\text{Término cuadrático}} + \underbrace{bx}_{\text{Término lineal}} + \underbrace{c}_{\text{Término independiente}} = 0$

Condición $a \neq 0 \rightarrow$ si tuviéramos que $a = 0$, se tendría una ecuación lineal.

• **Caso $c = 0$:** $ax^2 + bx = 0$ $x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ o $ax + b = 0 \rightarrow x = -\frac{b}{a}$.
 Entonces, tenemos dos soluciones de la ecuación cuadrática y el conjunto solución es $S = \{0, -\frac{b}{a}\}$.

- **Caso $b = 0$:** $ax^2 + c = 0$ $x^2 = -\frac{c}{a}$
 - En el caso que $-\frac{c}{a} > 0$ hay 2 soluciones
 $\blacksquare x = \sqrt{-\frac{c}{a}}$ o $x = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$. Es decir $S = \{\sqrt{-\frac{c}{a}}, -\sqrt{-\frac{c}{a}}\}$.
 - En el caso que $-\frac{c}{a} < 0$ la ecuación cuadrática no tiene solución ya que un número al cuadrado nunca puede ser negativo $\rightarrow S = \emptyset$
- **Caso $b = c = 0$:**
 - $ax^2 = 0$, donde la única solución es $x = 0$. Es decir, $S = \{0\}$.
- **Caso $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$:** despejamos $\rightarrow (x - \alpha)^2 = -\beta/a$
 - si $-\frac{\beta}{a} > 0$ las dos soluciones son $x = \sqrt{-\frac{\beta}{a}} + \alpha$ y $x = -\sqrt{-\frac{\beta}{a}} + \alpha$
 - si $-\frac{\beta}{a} < 0$ no hay solución real.
 - si $-\frac{\beta}{a} = 0$ (es decir, cuando $\beta = 0$), la única solución es $x = \alpha$.

Completar Cuadrados $\rightarrow ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$.

- cuadrado de un binomio $(x + A)^2 = x^2 + 2Ax + A^2$

$$x^2 + 6x - 1 = \underbrace{x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2}_{(x+3)^2} - 3^2 - 1 = (x + 3)^2 - 10.$$

$$(x + 3)^2 - 10 = 0$$

$$(x + 3)^2 = 10$$

$$\sqrt{(x + 3)^2} = \sqrt{10}$$

$$|x + 3| = \sqrt{10}$$

Y tenemos dos posibilidades:

$$- x + 3 = \sqrt{10}$$

$$- x + 3 = -\sqrt{10}.$$

Las soluciones que obtenemos son $x_1 = \sqrt{10} - 3$ y $x_2 = -\sqrt{10} - 3$.

$$2x^2 - 5x + 6 = 2 \left(x^2 - \frac{5}{2}x + 3 \right)$$

$$\begin{aligned} 2 \left(x^2 - \frac{5}{2}x + 3 \right) &= 2 \left(\underbrace{x^2 + 2 \cdot \left(-\frac{5}{4} \right) x + \left(-\frac{5}{4} \right)^2}_{\left(x - \frac{5}{4} \right)^2} - \left(-\frac{5}{4} \right)^2 + 3 \right) \\ &= 2 \left(\left(x - \frac{5}{4} \right)^2 + \frac{23}{16} \right) \\ &= 2 \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 + \frac{23}{8} \end{aligned}$$

$$\alpha = \frac{5}{4} \text{ y } \beta = \frac{23}{8}$$

en este caso no tiene soluciones en el conjunto de los números reales.

Una vez sacado como factor común el coeficiente del término cuadrático, debemos sumar y restar el coeficiente lineal dividido por 2, elevado al cuadrado.

Cuando agregamos el término A^2 que sumamos y restamos, primero va siempre sumando y después restando

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right)$$

Resumen:

$$= a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right)$$

$$= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

- Sacar como factor común el coeficiente que acompaña ax^2 (en la expresión sería a).
- Sumar y restar dentro del paréntesis el segundo coeficiente sobre 2, al cuadrado.
- Asociar los tres primeros términos como el cuadrado de un binomio.
- Distribuir el coeficiente del término cuadrático.

También podemos...

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = 0 & \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2} &= \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a} & \left| x + \frac{b}{2a} \right| &= \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} & \left| x + \frac{b}{2a} \right| &= \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|} \end{aligned}$$

Fórmula de Bhaskara: Las soluciones x_1 y x_2 de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$

son:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hay tres posibilidades para la cantidad de soluciones

- dos números reales y diferentes • Si $\Delta > 0$, tenemos dos soluciones reales distintas $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- dos números reales e iguales • Si $\Delta = 0$, tenemos dos soluciones reales coincidentes $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.
- sin solución en los reales • Si $\Delta < 0$, no tenemos soluciones reales, es decir, la ecuación cuadrática no tiene solución.

La cantidad de soluciones depende del valor que tome $b^2 - 4ac$. **discriminante** = Δ

Aplicación especial de ecuaciones cuadráticas

Ciertas ecuaciones pueden transformarse en ecuaciones cuadráticas

- **ecuación bicuadrática** $ax^4 + bx^2 + c = 0$, donde a, b y c son tres números reales y $a \neq 0$.
 - hacemos el cambio de variable $x^2 = u$, por lo tanto, $x^4 = u^2$
 - La ecuación expresada en función de u es $au^2 + bu + c = 0$
 - Una vez resuelta, sustituiremos sus soluciones en $x^2 = u$, y obtenemos las soluciones de la ecuación en x .

Si algún valor de u sea negativo, no se obtendrán soluciones de x provenientes de ese valor de u . Por ej, si obtuviésemos que $u_1 = 3$ y $u_2 = -4$, tendríamos que $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$.

- ecuaciones del tipo bicuadrático $A(x - \alpha)^{2n} + B(x - \alpha)^n + C = 0$

$$4. x < 20$$

$$-x > 6$$

$$2. x \leq 8$$

$$10. x \geq 90$$

INECUACIONES

desigualdad en la que figuran variables o incógnitas

Resolución de inecuaciones → aplicar Leyes de monotonía

- **El sentido de la desigualdad se conserva** si se **suma o resta** a ambos lados de una desigualdad. $x + 3 - 3 > 5 - 3 \rightarrow x > 2$
- **El sentido de la desigualdad se conserva** si ambos lados se multiplican o dividen por el mismo N positivo. $3/3 x > 6/3 \rightarrow x > 2$
- **El sentido de la desigualdad se invierte**, si se multiplica o divide por un N negativo en ambos lados de una desigualdad **(-1)**. $-x > (-1)$. $(-1) \rightarrow x > 1$

$x+2-2 \leq -1-2 \rightarrow x \leq -3 \rightarrow$ la solución es $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -3\}$ o, equivalente, intervalo $(-\infty, -3]$

leyes de monotonía para una inecuación de la forma $A < b$

$A < B$		
Ley de la Suma	Ley del producto	
$A + C < B + C$	$C > 0$	$C < 0$
	$A \cdot C < B \cdot C$	$A \cdot C > B \cdot C$
	Se mantiene la desigualdad	Cambia la desigualdad

POLINOMIOS $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$

los coeficientes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son números reales y n es un número natural

- **monomio** es una expresión algebraica de la forma ax^n , en la que a es un número real no nulo y n es un número natural.
- **polinomio** suma de monomios

$$\begin{array}{c} \text{Coeficiente} \rightarrow a \cdot x^n \leftarrow \text{Grado} \\ \uparrow \\ \text{Variable} \end{array}$$

El grado de un polinomio es el mayor de los grados. Si $a_n \neq 0$

- El coeficiente a_n se llama **coeficiente principal**.
- Si $a_n = 1$, el polinomio se llama **mónico**.
- El término a_0 se conoce como **término independiente**.
- El término $a_1 x$ es el **término lineal**, $a_2 x^2$ es el **término cuadrático**, $a_3 x^3$ es el término cúbico, etc.

Al conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales se lo denota $\mathbb{R}[x]$

polinomio nulo, corresponde a tomar todos los coeficientes a_i como cero y lo denotamos $0(x)$. Este polinomio no tiene grado.

Igualdad de polinomios

Dos polinomios **no nulos** son = solo si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos de igual grado coinciden.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 \quad \text{tenemos que } P(x) = Q(x) \text{ si}$$

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x^1 + b_0 \quad n = m, a_n = b_n, a_{n-1} = b_{n-1}, \dots, a_1 = b_1 \text{ y } a_0 = b_0.$$

Dos polinomios son **opuestos** si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos de igual grado son opuestos

Operaciones entre polinomios

Suma

Suma de polinomios	
Procedimiento	Ejemplo
Para sumar dos polinomios, se agrupan los términos del mismo grado y se suman sus coeficientes.	Si tenemos los polinomios $P(x) = 3x^4 + 5x^3 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5x - 3$, tenemos que $ \begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (3x^4 + 5x^3 - 2x + 3) \\ &\quad + (2x^3 - 6x^2 + 5x - 3) \\ &= 3x^4 + (5 + 2)x^3 - 6x^2 + (-2 + 5)x \\ &\quad + (3 - 3) \\ &= 3x^4 + 7x^3 - 6x^2 + 3x \end{aligned} $

Propiedades → Dados $P(x), Q(x)$ y $R(x) \in \mathbb{R}[x]$

- $gr(P(x) + Q(x)) \leq \max\{gr(P(x)), gr(Q(x))\}$ o $P(x) + Q(x)$ no tiene grado (en el caso que $Q(x)$ sea el opuesto de $P(x)$).
- **Ley de cierre:** la suma de dos polinomios da como resultado un polinomio.
- **Conmutatividad:** $P(x) + Q(x) = Q(x) + P(x)$
- **Asociatividad:** $P(x) + (Q(x) + R(x)) = (P(x) + Q(x)) + R(x)$
- **E del Neutro:** $P(x) + 0(x) = P(x) = 0(x) + P(x)$
- **E del Opuesto:** $P(x) + (-P(x)) = 0(x)$

Resta

hacemos como con los números enteros, pensamos a la resta como la suma del opuesto

$$P(x) - Q(x) = P(x) + (-Q(x))$$

- si $gr(P(x)) \neq gr(Q(x))$, el grado de la suma será igual al mayor grado entre los grados de $P(x)$ y $Q(x)$,
- pero si $gr(P(x)) = gr(Q(x))$ podría pasar que el grado disminuya.

Si $P(x) = 2x^2 - 3x + 4$ y $Q(x) = -2x^2 + 2x - 5$, tenemos que

$$P(x) + Q(x) = (2x^2 - 3x + 4) + (-2x^2 + 2x - 5) = (2 - 2)x^2 + (-3 + 2)x + (4 - 5) = -x - 1$$

Producto $ax^m \cdot bx^n = (a \cdot b)x^{m+n}$

multiplicamos el primer polinomio por cada uno de los monomios del segundo y después sumamos los polinomios resultantes.

$$P(x) = 5x^3 + 3x^2 - 3x + 4 \quad \text{y} \quad Q(x) = -4x^3 + 2x - 6$$

Multiplicación de polinomios	
Procedimiento	Ejemplo
• Escribimos los dos polinomios, uno debajo del otro	$ \begin{array}{r} 5x^3 + 3x^2 - 3x + 4 \\ \times \quad -4x^3 + 2x - 6 \\ \hline -20x^6 - 12x^5 + 12x^4 - 16x^3 \\ 10x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 8x \\ \hline -20x^6 - 12x^5 + 22x^4 - 40x^3 - 24x^2 + 26x - 24 \end{array} $
• Debajo, y en filas diferentes, escribimos los polinomios resultantes de multiplicar el primer polinomio por cada uno de los monomios del segundo polinomio.	
• Sumamos los polinomios obtenidos.	Entonces $P(x) \cdot Q(x) = -20x^6 - 12x^5 + 22x^4 - 40x^3 - 24x^2 + 26x - 24$

$$(5x^3 + 3x^2 - 3x + 4) \cdot (-4x^3 + 2x - 6) =$$

$$-20x^6 - 12x^5 + 12x^4 - 16x^3 + 10x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 8x - 30x^3 - 18x^2 + 18x - 24 =$$

$$-20x^6 - 12x^5 + (10 + 12)x^4 + (-30 + 6 - 16)x^3 + (-18 - 6)x^2 + (18 + 8)x - 24 =$$

$$-20x^6 - 12x^5 + 22x^4 - 40x^3 - 24x^2 + 26x - 24.$$

Después de efectuar la distributiva debemos contar la cantidad de términos. Esta debe ser igual al producto de la cantidad de términos de $P(x)$ por la cantidad de términos de $Q(x)$

Propiedades → Dados $P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]$, (con $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios no nulos)

- se tiene que $gr(P(x) \cdot Q(x)) = gr(P(x)) + gr(Q(x))$

→ dados $P(x), Q(x)$ y $R(x) \in \mathbb{R}[x]$:

- **Ley de cierre:** El producto de dos polinomios es también un polinomio.
- **Asociatividad:** $P(x) \cdot (Q(x) \cdot R(x)) = (P(x) \cdot Q(x)) \cdot R(x)$

- **Conmutatividad:** $P(x) \cdot Q(x) = Q(x) \cdot P(x)$
- **E del neutro:** Existe el polinomio $Q(x) = 1$, tal que $P(x) \cdot 1 = P(x) = 1 \cdot P(x)$
- **No existe el inverso para todo polinomio.** si se trata de un polinomio $P(x)$, tal que $gr(P(x)) \geq 1$, al multiplicarlo por cualquier otro polinomio, el resultado tiene grado mayor o igual a 1 (o es el nulo), y para ser el polinomio 1 debe tener grado 0.
- **Propiedad distributiva** $\rightarrow$ producto con respecto a la suma $P(x) \cdot (Q(x) + R(x)) = P(x) \cdot Q(x) + P(x) \cdot R(x)$

Algunos productos especiales:

- Diferencia de cuadrados: $(x + a) \cdot (x - a) = x^2 + ax - ax - a^2 = x^2 - a^2$
- Trinomio cuadrado perfecto (o cuadrado del binomio): $(x + a)^2 = (x + a) \cdot (x + a) = x^2 + a \cdot x + a \cdot x + a^2 = x^2 + 2ax + a^2$
- Cuatrinomio cubo perfecto (o cubo del binomio): $(x - a)^2 = (x)^2 + 2 \cdot (x)(-a) + (-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$

$$(x + a)^3 = (x + a)^2 \cdot (x + a)$$

$$= (x^2 + 2ax + a^2) \cdot (x + a)$$

$$= x^3 + 2ax^2 + a^2x + ax^2 + 2a^2x + a^3$$

$$= x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

$$(x - a)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2(-a) + 3x(-a)^2 + (-a)^3$$

$$= x^3 + (-3ax^2) + 3a^2x + (-a^3)$$

$$= x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$$

$(x + a) \cdot (x - a) = x^2 - a^2$	Diferencia de cuadrados
$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$	Trinomio cuadrado perfecto de la suma
$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$	Trinomio cuadrado perfecto de la resta
$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$	Cuatrinomio cubo perfecto de la suma
$(x - a)^3 = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$	Cuatrinomio cubo perfecto de la resta

División

Algoritmo de la división

Dados dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ con $Q(x) \neq 0$, existen $C(x)$, cociente y $R(x)$, resto,

$$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x) \text{ con } R(x) = 0 \text{ o } gr(R(x)) < gr(Q(x))$$

$$gr(P(x)) = gr(Q(x)) + gr(C(x))$$

En el caso en el que $gr(P(x)) < gr(Q(x))$, se tiene que $C(x) = 0$ y $R(x) = P(x)$, ya que $P(x) = Q(x) \cdot 0 + P(x)$.

$$\begin{array}{r|l} \text{Dividendo} \rightarrow P(x) & Q(x) \leftarrow \text{Divisor} \\ \text{Resto} \rightarrow R(x) & C(x) \leftarrow \text{Cociente} \end{array}$$

División tradicional (ya sé cómo)

Ruffini

cuando se dividen dos polinomios y el divisor es binomio lineal de la forma $(x - a)$ con $a \in \mathbb{R}$

los coeficientes del cociente se obtienen así:

$$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12 \text{ y } D(x) = x - 3,$$

- el primer coeficiente de $C(x)$ es igual al primer coeficiente de $P(x)$, y cada uno de los sucesivos coeficientes de $C(x)$ es igual al coeficiente siguiente de $P(x)$ más el producto del coeficiente anterior de $C(x)$ por a . El último N obtenido es el resto.

	2	3	0	-12
$\cdot 3$		6	27	81
	2	9	27	69

Por la regla de los grados, si llamamos $C(x)$ al polinomio cociente, sabemos que $gr(C(x)) = gr(P(x)) - 1$

Valor numérico

es el número que se obtiene al evaluar la variable x por el número a

El valor numérico de $P(x) = 4x^3 - 2x + 1$ en $x = 2$ es

$$P(2) = 4 \cdot (2)^3 - 2 \cdot 2 + 1 = 32 - 4 + 1 = 29.$$

Teorema del Resto

El resto de la división del polinomio $P(x)$ por $(x - a)$ es igual al valor numérico del polinomio $P(x)$ para $x = a$, es decir $P(a)$.

Este teorema permite detectar si un polinomio es divisible por un polinomio de la forma $x - a$, simplemente viendo si $P(a) = 0$ o $P(a) \neq 0$.

si calculamos $P(3)$, obtenemos

$$P(3) = (3)^3 + 5 \cdot (3)^2 - 2 \cdot 3 - 24 = 27 + 45 - 6 - 24 = 42.$$

Generalización

Dados $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 4$ y $D(x) = 2x - 1$.

Si queremos encontrar el cociente y el resto de la división de $P(x)$ por $D(x)$, **no podemos utilizar la Regla de Ruffini ni el Teorema del Resto**, usamos el **algoritmo de la división**, que nos asegura que **existen $C(x)$ y $R(x)$ (que son únicos), tales que $P(x) = (2x - 1) \cdot C(x) + R(x)$** .

$$P(x) = (2x - 1) \cdot C(x) + R(x). \quad P(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot C(x) + R$$

- Al calcular el valor numérico de $P(x)$ en $x = 1/2$ obtenemos $P\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) \cdot C\left(\frac{1}{2}\right) + R = 2 \cdot 0 \cdot C\left(\frac{1}{2}\right) + R = R$.
- Si tomamos $C'(x) = 2C(x)$, la expresión anterior nos queda $P(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot C'(x) + R$.

Notemos que $C'(x)$ y R son el cociente y el resto de dividir a $P(x)$ por $x - 1/2$.

el resto de dividir a $P(x)$ por $(x - 1/2)$, por el Teorema del Resto es $R = P\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right) - 4 = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 4 = -\frac{29}{8}$

Usando Ruffini para dividir $P(x)$ por $(x - 1/2)$, obtenemos ----->

El cociente de dividir a $P(x)$ por $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ es $C'(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$.

$\begin{array}{r rrrr} 1/2 & 3 & -2 & 1 & -4 \\ & & 3/2 & -1/4 & 3/8 \\ \hline & 3 & -1/2 & 3/4 & -29/8 \end{array}$
--

por lo cual el cociente de dividirlo por $2x - 1$, es $C(x) = \frac{C'(x)}{2} = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{3}{8}$.

Generalización del Teorema del Resto

El resto de la división de un polinomio $P(x)$ por otro de la forma $(ax - b)$ es $P(b/a)$.

Para obtener el **cociente** y el **resto** de la división de $P(x)$ por otro polinomio de la forma $(ax - b)$, consideramos el **algoritmo de la división** resultando $P(x) = (ax - b) \cdot C(x) + R$

Extraemos factor común a y trabajamos con $P(x) = \left(x - \frac{b}{a}\right) \cdot \underbrace{\left(a \cdot C(x)\right)}_{C'(x)} + R$

Al efectuar la división por **Ruffini** de $P(x)$ por $(x - b/a)$, el **resto** que se obtiene es el mismo R , pero para obtener el **cociente** $C(x)$ dividimos por a al cociente $C'(x)$ obtenido por Ruffini.

Generalización de la Regla de Ruffini

El cociente de la división de $P(x)$ por $ax - b$ es $\frac{C(x)}{a}$ donde $C(x)$ es el cociente de dividir $P(x)$ por $\left(x - \frac{b}{a}\right)$ y el resto es $P\left(\frac{b}{a}\right)$.

Raíces de un polinomio

El número real a es una raíz del polinomio $P(x)$ si $P(a) = 0$

Notemos que por el Algoritmo de la división y el Teorema del Resto, podemos deducir que si a es raíz de $P(x)$, entonces $P(x) = (x - a) \cdot C(x)$ para algún polinomio $C(x)$. Además, en ese caso, $gr(C(x)) = gr(P(x)) - 1$.

Tenemos, las siguientes equivalencias:

a es raíz de $P(x) \leftrightarrow P(a) = 0 \leftrightarrow (x - a)$ es factor de $P(x) \leftrightarrow (x - a)$ divide a $P(x)$
 $\leftrightarrow P(x)$ es divisible por $(x - a) \leftrightarrow P(x)$ es múltiplo de $(x - a) \leftrightarrow$ el resto de dividir $P(x)$ por $(x - a)$ es 0.

Propiedad de raíces de polinomios

Si a es raíz de $P(x)$ y $Q(x) = k \cdot P(x)$, entonces a también es raíz de $Q(x)$.

Sabemos que 2 es raíz de $P(x) = (x - 3)(x - 2)$.

Si tenemos el polinomio $Q(x) = 2x^2 - 10x + 12 = 2(x - 3)(x - 2)$, tenemos que 2 es raíz de $Q(x)$, ya que $P(x)$ es un factor de $Q(x)$. Esto es fácil de verificar, ya que $Q(2) = 2 \cdot (2 - 3)(2 - 2) = 0$.

Un polinomio de grado n puede tener a lo sumo n raíces reales.

si tenemos un polinomio de grado n y ya le conocemos n raíces, sabemos que no hay más raíces

$P(x) = 3x - 2$ tiene una raíz: $x = \frac{2}{3}$.

$Q(x) = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$ tiene dos raíces: $x_1 = 3$ y $x_2 = -1$.

$R(x) = x^2 + 4$ no tiene raíces.

$S(x) = x^3 + x^2 + x = x(x^2 + x + 1)$ solo tiene una raíz: $x = 0$.

Teoremas de Gauss para hallar raíces enteras o racionales

hallar las raíces enteras de un polinomio $P(x)$ de grado n , con coeficientes enteros

- **Teorema 1 de Gauss**, nos proporciona una cantidad finita de candidatos posibles y nos asegura que las raíces enteras deben estar entre esos candidatos

Si $P(x)$ tiene coeficientes enteros y tiene alguna **raíz entera** a , entonces a divide al término independiente.

Hallar todas las raíces del polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$.

Si queremos encontrar las raíces de $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$, sabemos que como el polinomio es de grado 3 va a tener, a lo sumo, tres raíces. También confirmamos que los coeficientes del polinomio son todos enteros. Buscamos, entonces, los divisores del término independiente, en este caso, 4.

Divisores de 4 = $\{1, -1, 2, -2, 4, -4\}$.

Utilizamos, entonces, la definición de raíz para ver cuáles de estos candidatos realmente son raíces.

Tenemos que:

$P(1) = 1 - 1 - 4 + 4 = 0$, entonces 1 es raíz de $P(x)$.

$P(-1) = -1 - 1 + 4 + 4 = 6 \neq 0$, entonces -1 no es raíz de $P(x)$.

$P(2) = 8 - 4 - 8 + 4 = 0$, entonces 2 es raíz de $P(x)$.

$P(-2) = -8 - 4 + 8 + 4 = 0$, entonces -2 es raíz de $P(x)$.

Como ya hallamos tres raíces, podremos finalizar la búsqueda. Por lo tanto, el conjunto de las raíces enteras de $P(x)$ es:

Raíces de $P(x) = \{1, 2, -2\}$.

- **Teorema 2 de Gauss**, para encontrar las raíces racionales, nos dará los candidatos a ser raíces racionales.

Si $P(x)$ tiene coeficientes enteros y tiene alguna **raíz fraccionaria irreducible** p/q , entonces p divide al término independiente y q divide al coeficiente principal.

Hallar todas las raíces del polinomio $P(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

Si queremos hallar las raíces racionales del polinomio $P(x) = 2x^2 + 5x - 3$, sabemos que existen, a lo sumo, dos raíces. Para ello debemos hallar los divisores del término independiente y los del coeficiente principal.

Tenemos entonces:

Divisores de -3 = $\{1, -1, 3, -3\}$ y Divisores de 2 = $\{1, -1, 2, -2\}$

Formamos ahora el conjunto de fracciones donde el numerador es divisor del término independiente y el denominador es divisor del coeficiente principal. Por lo tanto

Candidatos a raíces = $\left\{1, -1, 3, -3, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\}$

Haciendo cuentas, tenemos que $P(-3) = 18 - 15 - 3 = 0$ y $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} - 3 = 0$, por lo que

Raíces de $P(x) = \left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$

Factorización de polinomios

Un polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado $n \geq 1$ es **irreducible**

- si no se puede escribir como producto de polinomios de la forma $P(x) = Q(x) \cdot R(x)$, donde $Q(x)$ y $R(x)$ son polinomios de $\mathbb{R}[x]$ y tienen ambos grado menor que n o...
- uno de ellos es mónico y con el mismo grado de $P(x)$ y el otro es una constante distinta de 1

los polinomios irreducibles en $\mathbb{R}[x]$ son los mónicos de grado 1 (lineales), y los de grado 2 mónicos que no tienen raíces reales

Descomposición factorial

factorizar un polinomio consiste en expresarlo como producto de otros polinomios.

la **descomposición factorial** de un polinomio $P(x)$, es la factorización de $P(x)$, en la cual todos sus **factores** son polinomios irreducibles o un polinomio de grado 0.

la descomposición factorial de $P(x) = 2x^4 - 6x^3 + 4x^2 - 12x$ es

$$P(x) = \underbrace{2}_{\text{Constante}} \cdot \underbrace{(x^2 + 2) \cdot (x - 3) \cdot x}_{\text{Polinomios irreducibles}}$$

Para hallar esta descomposición, se pueden utilizar distintos procedimientos:

- **Factor común**, hay un factor que está repetido en todos los términos
- **Factor común por grupos**, factorizar a un polinomio armando grupos de la misma cantidad de términos y sacando factor común en cada uno. Si obtenemos factores repetidos en cada grupo, podemos luego extraer como factor común los factores repetidos

Trinomio cuadrado perfecto $\rightarrow (x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$

Diferencia de cuadrados $\rightarrow x^2 - a^2 = (x - a) \cdot (x + a)$

Factorización de polinomios de grado 2 $P(x) = ax^2 + bx + c$, donde $a \neq 0$.
descomponer los polinomios de grado 2

- Teorema del Resto, sabemos que si un número a es raíz de $P(x)$, entonces el polinomio $x - a$ tiene que dividir a $P(x)$
- la fórmula de Bhaskara nos permite encontrar las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, por lo que sabemos qué términos estarán en la descomposición factorial del polinomio $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Factorización conociendo una raíz

si tenemos un polinomio $P(x)$ del cual conocemos una raíz a , sabemos que el polinomio $x - a$ tiene que dividir a $P(x)$, (será uno de sus factores en la factorización)

si $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ y sabemos que 3 es raíz del polinomio, podemos utilizar la Regla de Ruffini o la división tradicional, y obtenemos $P(x) = (x - 3)(x^2 - x - 2)$ Si ahora factorizamos el polinomio $x^2 - x - 2$ hallando las raíces con la fórmula de Bhaskara, obtenemos la siguiente descomposición del polinomio $P(x) = (x - 3)(x + 1)(x - 2)$.

Multiplicidad de una raíz = cuántos veces aparece la raíz

- si un factor $(x - a)$ aparece dos veces, diremos que "a" es una raíz doble

Un número a se dice una raíz de multiplicidad k de un polinomio $P(x)$ si existe un polinomio $S(x)$ tal que $P(x) = (x - a)^k \cdot S(x)$ y a no es raíz de $S(x)$

Ecuaciones polinómicas

es una igualdad en la que ambos miembros son polinomios

- **Resolver una ecuación polinómica de grado mayor que 2** lograr, despejando, que uno de los miembros sea 0. y luego buscar las raíces de un polinomio

si tenemos en ambos lados de la igualdad el mismo factor, podríamos pensar en simplificarlos, pero NO, ya que podemos perder soluciones de la ecuación.

Fracciones algebraicas

división de dos polinomios $P(x)$ y $Q(x) \in \mathbb{R}[x]$, donde $Q(x) \neq 0$

esta expresión es válida siempre que el denominador no valga 0

- **conjunto de validez:** conjunto de valores en los que se puede evaluar una fracción algebraica $\rightarrow C.V.$

Este conjunto está formado por todos los números reales, excepto aquellos números que no se pueden evaluar porque provocan una operación no definida

Ecuaciones fraccionarias

ecuación donde los términos son fracciones algebraicas.

El conjunto de validez de la ecuación anterior es $C.V. = \mathbb{R} - \{1, -1\}$.

Las soluciones de una ecuación de la forma $P(x)/Q(x) = 0$ son aquellas soluciones de la ecuación $P(x) = 0$, por lo que al tener una ecuación algebraica de la forma $P(x)/Q(x) = 0$ con polinomios $P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]$, basta con resolver la ecuación $P(x) = 0$